

INFORME TÉCNICO – TALLER No. 3
Análisis Estadístico Descriptivo y Visualización de Datos

Variable analizada:	Apps Descargadas
Semestre:	8 – Corte II
Número de observaciones (n):	50 usuarios
Presentado por:	KAROL YISNEY CAICEDO MORENO

1. Identificación del Estudio Estadístico

Población:

El conjunto total de usuarios de aplicaciones móviles cuyo comportamiento es analizado por organizaciones tecnológicas en los países: México, Colombia, Argentina, Chile y Perú.

Muestra:

Los **50 usuarios** de descargas de aplicaciones móviles de los diferentes países que están registrados y enumerados en la tabla de datos suministrada.

Unidad de Análisis:

Un (1) usuario individual de descarga de aplicación móvil; cada fila de la tabla representa a una persona sobre la cual se midieron las diferentes características.

Variable de Estudio:

Apps Descargadas – Variable Cuantitativa Discreta, ya que representa cantidades numéricas que surgen de un conteo y toman únicamente valores enteros no negativos.

2. Estadísticos Básicos de la Variable

Estadístico	Valor	Fórmula / Criterio
Número total de observaciones (n)	50	Conteo directo de filas
Valor mínimo (Xmín)	30 apps	Menor valor en el conjunto
Valor máximo (Xmáx)	132 apps	Mayor valor en el conjunto
Rango (R)	102 apps	$R = X_{máx} - X_{mín} = 132 - 30$
N.º de intervalos (k) – Regla de Sturges	7	$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(50) \approx 6,64 \rightarrow k = 7$
Amplitud de clase (c)	15 apps	$[Rango / k] = [102 / 7] = 15$

Interpretación: El conjunto de datos presenta un rango de 102 aplicaciones, lo que indica una notable dispersión en el comportamiento de descarga de los usuarios. La Regla de Sturges arroja un número óptimo de 7 clases con amplitud de 15 unidades cada una, lo que garantiza una distribución equilibrada y estadísticamente representativa.

3. Tabla de Distribución de Frecuencias

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
30	45	37,5	7	14,00%	7	14,00%
45	60	52,5	6	12,00%	13	26,00%
60	75	67,5	10	20,00%	23	46,00%
75	90	82,5	9	18,00%	32	64,00%
90	105	97,5	8	16,00%	40	80,00%
105	120	112,5	5	10,00%	45	90,00%
120	135	127,5	5	10,00%	50	100,00%
			50	100,00%		

Tabla 1. Distribución de frecuencias de la variable Apps Descargadas

INTERVALO	FRECUENCIA ABSOLUTA	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA	LÍMITE SUPERIOR
[30 – 45)	7	37,5	14,00%	45
[45 – 60)	6	52,5	26,00%	60
[60 – 75)	10	67,5	46,00%	75
[75 – 90)	9	82,5	64,00%	90
[90 – 105)	8	97,5	80,00%	105
[105 – 120)	5	112,5	90,00%	120
[120 – 135]	5	127,5	100,00%	135

Tabla 2. Distribución de frecuencias de la variable Apps Descargadas para realizar los gráficos

4. Interpretación Detallada por Intervalos

Intervalo [30 – 45) | Marca de clase: 37,5

En este primer rango se ubican **7 usuarios (14%)** de la muestra. Representa el grupo de menor consumo de aplicaciones. Al ser el primer intervalo, la frecuencia acumulada coincide con la absoluta: solo el 14% de los encuestados descargó entre 30 y 44 apps.

Intervalo [45 – 60) | Marca de clase: 52,5

Aquí caen **6 usuarios (12%)**, el grupo más pequeño de toda la distribución. Acumulando con el anterior, se tiene que el 26% de la muestra descargó menos de 60 aplicaciones, mostrando que una cuarta parte presenta niveles relativamente bajos de consumo.

Intervalo [60 – 75) | Marca de clase: 67,5 ★ Clase Modal

Este intervalo concentra la **mayor frecuencia absoluta: 10 usuarios (20%)**. Es la clase modal de la distribución. La frecuencia acumulada llega al 46%, indicando que casi la mitad de los usuarios se ubica por debajo de las 75 descargas. Este rango constituye el "centro de gravedad" de la distribución.

Intervalo [75 – 90) | Marca de clase: 82,5

Le siguen **9 usuarios (18%)**, el segundo grupo más numeroso. La frecuencia acumulada asciende al 64%. Dado que el 50% acumulado se alcanza dentro de este intervalo (entre 46% del anterior y 64% de este), la mediana de la variable cae en este rango.

Intervalo [90 – 105) | Marca de clase: 97,5

Se registran **8 usuarios (16%)**. La frecuencia acumulada llega al 80%, lo que significa que el 80% de la muestra descargó como máximo 104 apps. Solo el 20% restante corresponde a usuarios con patrones de descarga intensivos.

Intervalo [105 – 120) | Marca de clase: 112,5

Aquí se ubican **5 usuarios (10%)**. La frecuencia acumulada asciende al 90%. Se evidencia una caída progresiva en la frecuencia, característica de la cola derecha de la distribución con sesgo positivo.

Intervalo [120 – 135] | Marca de clase: 127,5

Último intervalo con **5 usuarios (10%)**, que cierra la distribución acumulando el 100%. En este rango se encuentra el valor máximo (132 apps). Representa al grupo de "power users" o usuarios intensivos de aplicaciones móviles.

5. Representación Gráfica

5.1 Histograma de Frecuencias

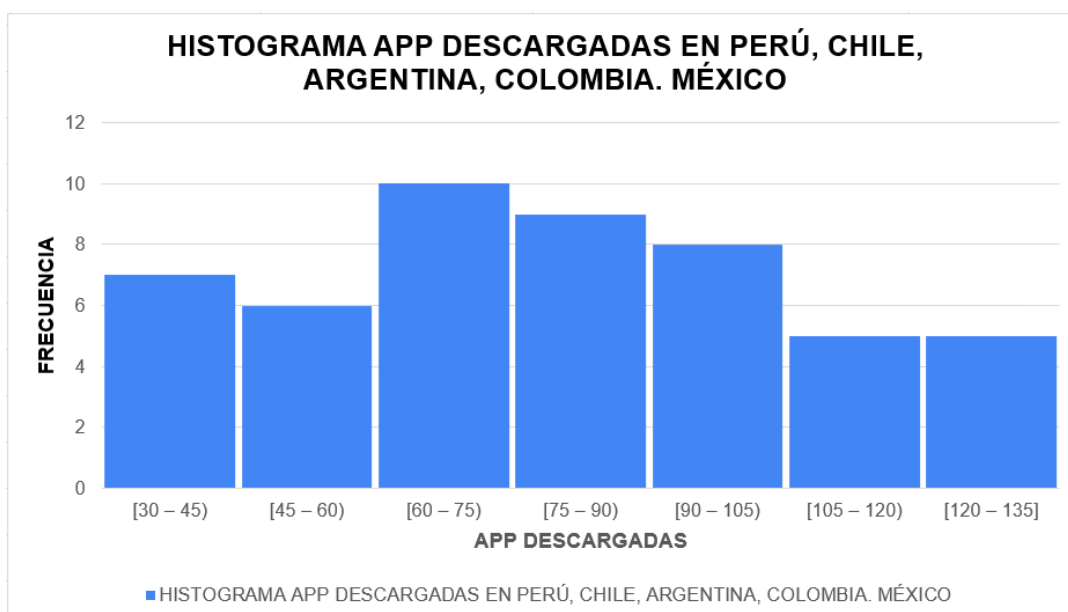


Figura 1. Histograma de frecuencias de la variable Apps Descargadas

Análisis técnico: El histograma revela una distribución con tendencia hacia la normalidad pero con ligero sesgo positivo (cola derecha más extendida). La clase modal se localiza en el tercer intervalo [60 – 75) con 10 usuarios. Las barras muestran un patrón ascendente hasta la moda y luego decreciente, lo que sugiere que la mayoría de los usuarios descarga entre 60 y 90 aplicaciones. Los valores extremos (>105 apps) presentan frecuencias bajas pero no despreciables, indicando la presencia de un subgrupo de usuarios con comportamiento intensivo de descarga.

5.2 Polígono de Frecuencias

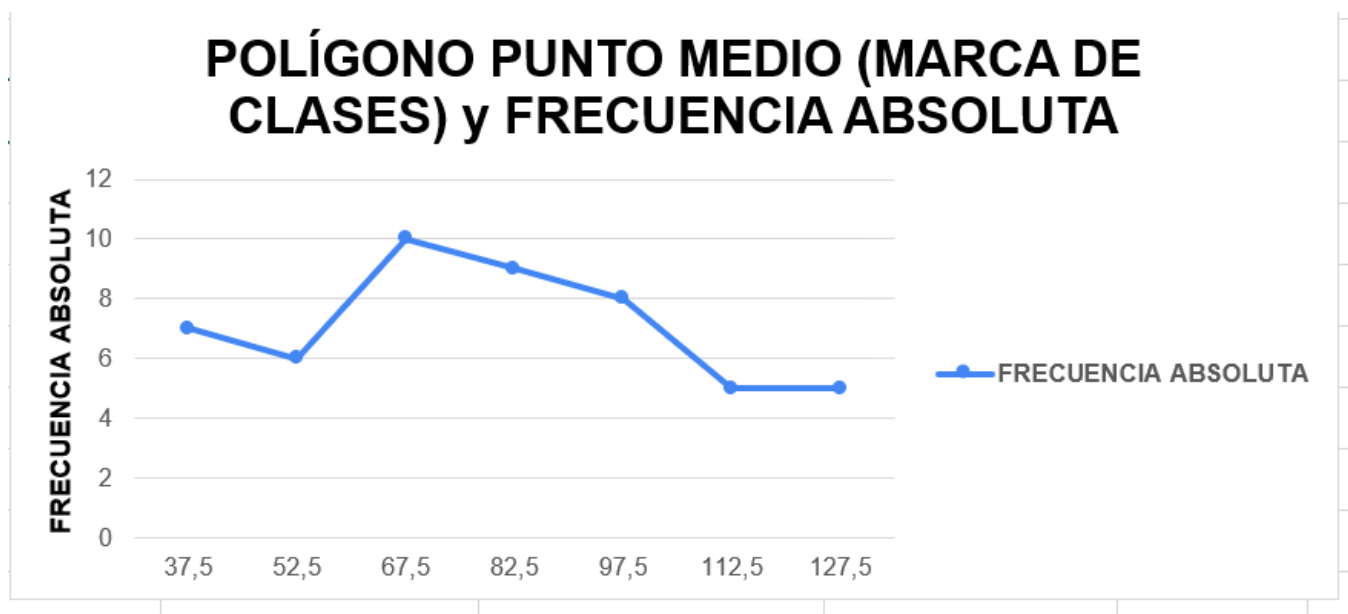


Figura 2. Polígono de frecuencias construido a partir de las marcas de clase.

Análisis técnico: El polígono de frecuencias confirma la forma campaniforme asimétrica de la distribución. La curva asciende progresivamente desde la marca 37,5 hasta alcanzar su pico en 67,5, y luego desciende con mayor lentitud hacia 127,5. Esta asimetría positiva implica que la media aritmética se ubicará a la derecha de la moda, fenómeno coherente con la existencia de usuarios con volúmenes de descarga excepcionalmente altos que jalan la distribución hacia la derecha.

5.3 Ojiva – Curva de Frecuencia Acumulada

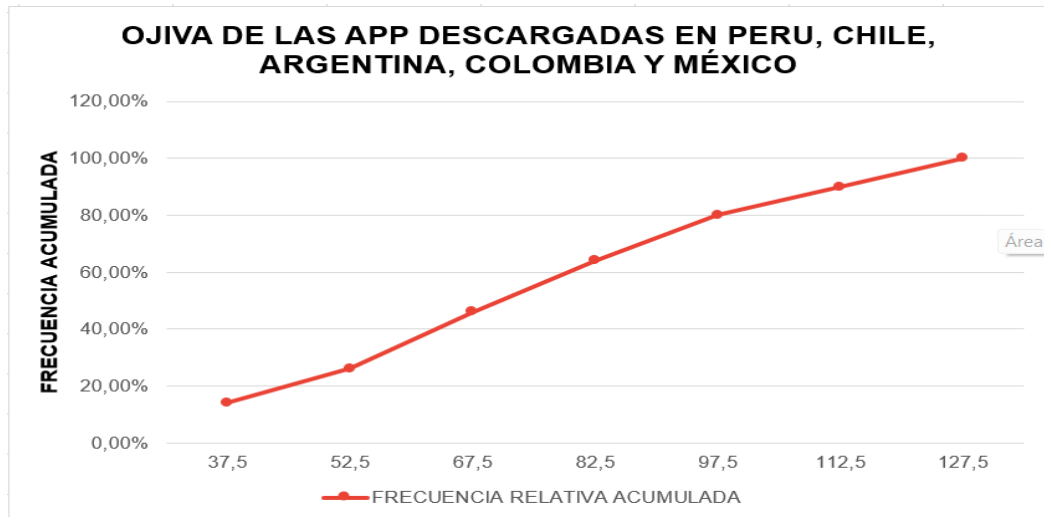


Figura 3. Ojiva de frecuencias relativas acumuladas.

Análisis técnico: La ojiva permite estimar percentiles de forma visual. El percentil 50 (mediana) se alcanza aproximadamente en el valor 82,5 apps (dentro del intervalo [75–90]), lo que significa que la mitad de los usuarios descargó menos de 83 aplicaciones. El percentil 80 se ubica cerca de las 105 apps, confirmando que el 80% de los usuarios descargó como máximo 104 aplicaciones. La curva presenta la forma sigmoidea (en S) característica de las distribuciones unimodales, con mayor pendiente en la zona central (donde se concentra la mayor frecuencia) y menor pendiente en los extremos.

6. Análisis e Interpretación

1. ¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

El intervalo **[60 – 75]** con marca de clase 67,5 es la clase modal, concentrando 10 usuarios (20% de la muestra). Este resultado indica que el comportamiento de descarga más frecuente entre los usuarios analizados oscila entre 60 y 74 aplicaciones. Desde una perspectiva de negocio, este segmento representa el núcleo del mercado objetivo: usuarios con actividad moderada-alta en la instalación de apps.

2. ¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

La distribución presenta una forma **aproximadamente normal con sesgo positivo** (asimetría hacia la derecha). No es uniforme, pues las frecuencias no son iguales entre intervalos. Tampoco es perfectamente normal, ya que la cola derecha es más extendida que la izquierda. El sesgo positivo es producto de la existencia de "power users" que descargan entre 105 y 132 aplicaciones, elevando la media por encima de la moda. Esto es consistente con fenómenos típicos en el consumo digital, donde una minoría genera un uso desproporcionado.

3. ¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?

Con base en la ojiva: el **14%** de los usuarios descargó menos de 45 apps; el **46%** descargó menos de 75 apps; el **64%** está por debajo de 90 apps; y el **80%** descargó menos de 105 apps. Solo el **20%** restante corresponde a usuarios intensivos que superan las 105 descargas. Esta segmentación es valiosa para estrategias de marketing diferenciadas según el nivel de adopción tecnológica.

4. ¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

La ojiva es una herramienta clave para la toma de decisiones porque permite: **(a)** estimar cualquier percentil de la distribución; **(b)** determinar qué fracción de usuarios supera o no un umbral de descargas; **(c)** comparar grupos de usuarios en distintos momentos o segmentos; y **(d)** establecer metas cuantificables de adopción. Por ejemplo, si una organización desea que el 70% de sus usuarios descargue al menos 80 apps, la ojiva permite verificar si el conjunto actual cumple esa meta.

5. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

El análisis estadístico descriptivo revela que el comportamiento de descarga de aplicaciones es **heterogéneo pero concentrado**: la mayoría de los usuarios (64%) descarga entre 30 y 90 aplicaciones, mientras que el 36% restante muestra un consumo superior. La distribución es asimétrica positiva, lo que implica que existen usuarios atípicos con altos volúmenes de descarga que elevan la media. La mediana (~82 apps) resulta un indicador más representativo que la media para este tipo de datos. En síntesis, el mercado presenta una base de usuarios con consumo moderado y un segmento menor de early-adopters o heavy-users con potencial estratégico alto.

7. Conclusiones Finales

1. El análisis estadístico descriptivo de la variable **Apps Descargadas** en una muestra de 50 usuarios de aplicaciones móviles de América Latina permitió caracterizar con precisión el comportamiento de descarga, revelando una distribución con sesgo positivo y moda en el intervalo [60–75).
2. La aplicación de la **Regla de Sturges** garantizó una partición estadísticamente óptima en 7 intervalos de amplitud 15, evitando tanto la sobresegmentación como la pérdida de información relevante.
3. La clase modal [60–75) agrupa el 20% de los usuarios, constituyendo el segmento de comportamiento más representativo del colectivo. Junto con el intervalo adyacente [75–90), estos dos grupos concentran el 38% de toda la muestra, lo que identifica a los usuarios de consumo medio como el perfil predominante.
4. La **ojiva acumulada** permite concluir que el 80% de los usuarios descargó menos de 105 aplicaciones, mientras que el 20% restante, identificado como 'power users', descargó entre 105 y 132 apps. Este subgrupo merece atención especial en estrategias de retención y monetización.
5. La distribución **no es uniforme ni perfectamente normal**: la asimetría positiva evidenciada en el histograma y el polígono de frecuencias sugiere que la media supera a la mediana, siendo esta última (~82 apps) la medida de tendencia central más adecuada para representar el comportamiento típico del usuario.
6. Desde la perspectiva de Inteligencia Artificial aplicada a datos de usuarios móviles, este análisis sienta las bases para la implementación de técnicas de segmentación (clustering), predicción de churn y sistemas de recomendación personalizados, al proporcionar una comprensión cuantitativa robusta de los patrones de descarga

